

16. 上位 MPC 目的関数

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	mpc_solarcar/upper_cost.py
種別	Python
区分	planner helper
役割	速度、SoC、温度、電流、進捗、day-end、terminal 条件を penalty として定義する。
起動文脈	upper planner の良し悪しを数式化する場所。

このファイルを読む理由

速度、SoC、温度、電流、進捗、day-end、terminal 条件を penalty として定義する。

- upper_stage_cost と upper_terminal_cost が中心。
- load_upper_cost_config が profile の重み束を解く。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- mpc_node.py
- scripts/solar_sim.py
- tune_upper_planner_weights.py

次に読むと理解が進むファイル

- scripts/tune_upper_planner_weights.py

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
@dataclass
class UpperCostConfig:
    objective_mode: str = "weighted"
    w_wait: float = 1.0
    w_travel_time: float = 1.0
    w_terminal_soc_min: float = 30.0
    w_day_end_soc_min: float = 1.0e5
    w_soc_day_max: float = 1.0e4
    w_soc_day_track: float = 0.0
    w_speed_smooth: float = 30.0
    w_dv_limit: float = 2.0
    w_speed_limit: float = 50.0
    w_drive_window: float = 1.0e5
    w_current_sq: float = 0.01
    w_pack_energy: float = 0.0
    w_joule_loss: float = 0.0
    w_aero_energy: float = 0.0
    w_mech_energy: float = 0.0
    w_speed_quartic: float = 0.0
    w_solar_headroom: float = 0.0
```

主要構造の読み取り

主要クラスはUpperCostConfig。主要関数はto_dict, load_upper_cost_config, pick, quad_penalty, upper_stage_cost, upper_terminal_cost, active_upper_cost_terms。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
8	class	UpperCostConfig	
44	function	to_dict	args: self
48	function	_cfg_value	args: cfg, key, default
54	function	load_upper_cost_config	args: mpc_cfg
65	function	pick	args: name, default
110	function	quad_penalty	args: x, cap
118	function	upper_stage_cost	args: cfg
263	function	upper_terminal_cost	args: cfg
283	function	active_upper_cost_terms	args: cfg, threshold

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
8	クラス UpperCostConfig を定義する。
48	関数 _cfg_value を定義する。
54	関数 load_upper_cost_config を定義する。
110	関数 quad_penalty を定義する。

- 118 関数 `upper_stage_cost` を定義する。
- 263 関数 `upper_terminal_cost` を定義する。
- 283 関数 `active_upper_cost_terms` を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
1	<code>from __future_ _import annotations</code>	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や <code>forward reference</code> を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。
3	<code>from dataclasses import asdict, dataclass</code>	<code>dataclasses</code> から <code>asdict</code> , <code>dataclass</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L7, L45。
4	<code>from typing import Any, Dict, Optional</code>	<code>typing</code> から <code>Any</code> , <code>Dict</code> , <code>Optional</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L44, L48, L55, L57, L126, L132, L145, L148, ...。

関数・クラスを上から順に解説

L8 クラス `UpperCostConfig`

- 定義: `UpperCostConfig(bases=)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `asdict`
- 戻り値の要点: 戻り値が無いが、`return` 文が明示されていない。

1. `objective_mode` に `'weighted'` を代入する。
2. `w_wait` に `1.0` を代入する。
3. `w_travel_time` に `1.0` を代入する。
4. `w_terminal_soc_min` に `30.0` を代入する。
5. `w_day_end_soc_min` に `100000.0` を代入する。
6. `w_soc_day_max` に `10000.0` を代入する。
7. `w_soc_day_track` に `0.0` を代入する。
8. `w_speed_smooth` に `30.0` を代入する。
9. `w_dv_limit` に `2.0` を代入する。
10. `w_speed_limit` に `50.0` を代入する。
11. `w_drive_window` に `100000.0` を代入する。
12. `w_current_sq` に `0.01` を代入する。

L48 関数 `_cfg_value`

- 定義: `_cfg_value(cfg, key, default)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `isinstance`
- 戻り値の要点: `default / cfg[key]`

1. 条件 `isinstance(cfg, dict)` and `key in cfg` を判定し、真なら内部処理を行う。
2. `default` を返す。

L54 関数 `load_upper_cost_config`

- 定義: `load_upper_cost_config(mpc_cfg, legacy, default_drive_window)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `UpperCostConfig`, `_cfg_value`, `float`, `get`, `isinstance`, `lower`, `pick`, `str`, `strip`
- 戻り値の要点: `UpperCostConfig(objective_mode=str(pick('objective_mode', 'weighted')).strip().lower(), w_wait=float(pick('w_wait', 1.0)), w_travel_time=float(pick('w_travel_time', 1.0)), w_terminal_soc_min=float(pick('w_terminal_soc_min', 30.0)), w_day_end_soc_min=float(pick('w_day_end_soc_min', default_drive_window)), w_soc_day_max=float(pick('w_soc_day_max', 10000.0)), w_soc_day_track=float(pick('w_soc_day_track', 0.0)), w_speed_smooth=float(pick('w_speed_smooth', _cfg_value(legacy, 'w_dv', 30.0))), w_dv_limit=float(pick('w_dv_limit', 2.0)), w_speed_limit=float(pick('w_speed_limit', 50.0)), w_drive_window=float(pick('w_drive_window', default_drive_window)), w_current_sq=float(pick('w_current_sq', _cfg_value(legacy, 'w_current', 0.01))), w_pack_energy=float(pick('w_pack_energy', 0.0)), w_joule_loss=float(pick('w_joule_loss', 0.0)), w_aero_energy=float(pick('w_aero_energy', 0.0)), w_mech_energy=float(pick('w_mech_energy', 0.0)), w_speed_quartic=float(pick('w_speed_quartic', 0.0)), w_solar_headroom=float(pick('w_solar_headroom', 0.0)), w_progress_lag=float(pick('w_progress_lag', 0.0)), w_progress_terminal_lag=float(pick('w_progress_terminal_lag', 0.0)), w_kinetic_pos=float(pick('w_kinetic_pos', 0.0)), w_pack_power_slew=float(pick('w_pack_power_slew', 0.0)), w_temp=float(pick('w_temp', _cfg_value(legacy, 'w_T', 5.0))), w_soc_terminal=float(pick('w_soc_terminal', 0.0)), w_soc_floor_barrier=float(pick('w_soc_floor_barrier', 0.0)), w_uncertainty_reserve=float(pick('w_uncertainty_reserve', 0.0)), speed_quartic_scale_kmh=float(pick('speed_quartic_scale_kmh', 80.0)), progress_lag_deadband_kmh=float(pick('progress_lag_deadband_kmh', 0.0)), soc_solar_headroom_max=float(pick('soc_solar_headroom_max', 0.92)), solar_headroom_power_scale_w=float(pick('solar_headroom_power_scale_w', 1000.0)), soc_floor_barrier_eps=float(pick('soc_floor_barrier_eps', 0.01)), reserve_soc_per_hour=float(pick('reserve_soc_per_hour', 0.0)), reserve_soc_max_extra=float(pick('reserve_soc_max_extra', 0.0)), constraint_penalty=float(pick('constraint_penalty', 10000.0))) / default / nested[name] / legacy[name]`

1. `legacy` に `legacy` or `{}` の結果を代入する。
2. `nested` に `{}` の結果を代入する。
3. 条件 `isinstance(mpc_cfg, dict)` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. 関数 `pick` を定義する。
5. `UpperCostConfig(objective_mode=str(pick('objective_mode', 'weighted')).strip().lower(), w_wait=float(pick('w_wait', 1.0)), w_travel_time=float(pick('w_travel_time', 1.0)), w_terminal_soc_min=float(pick('w_terminal_soc_min', 30.0)), w_day_end_soc_min=float(pick('w_day_end_soc_min', default_drive_window)), w_soc_day_max=float(pick('w_soc_day_max', 10000.0)), w_soc_day_track=float(pick('w_soc_day_track', 0.0)), w_speed_smooth=float(pick('w_speed_smooth', _cfg_value(legacy, 'w_dv', 30.0))), w_dv_limit=float(pick('w_dv_limit', 2.0)), w_speed_limit=float(pick('w_speed_limit', 50.0)), w_drive_window=float(pick('w_drive_window', default_drive_window)), w_current_sq=float(pick('w_current_sq', _cfg_value(legacy, 'w_current', 0.01))), w_pack_energy=float(pick('w_pack_energy', 0.0)), w_joule_loss=float(pick('w_joule_loss', 0.0)), w_aero_energy=float(pick('w_aero_energy', 0.0)), w_mech_energy=float(pick('w_mech_energy', 0.0)),`

w_speed_quartic=float(pick('w_speed_quartic',0.0)),w_solar_headroom=float(pick('w_solar_headroom',0.0)),w_progress_lag=float(pick('w_progress_lag',0.0)),w_progress_terminal_lag=float(pick('w_progress_terminal_lag',0.0)),w_kinetic_pos=float(pick('w_kinetic_pos',0.0)),w_pack_power_slew=float(pick('w_pack_power_slew',0.0)),w_temp=float(pick('w_temp',_cfg_value(legacy,'w_T',5.0))),w_soc_terminal=float(pick('w_soc_terminal',0.0)),w_soc_floor_barrier=float(pick('w_soc_floor_barrier',0.0)),w_uncertainty_reserve=float(pick('w_uncertainty_reserve',0.0)),speed_quartic_scale_kmh=float(pick('speed_quartic_scale_kmh',80.0)),progress_lag_deadband_km=float(pick('progress_lag_deadband_km',0.0)),soc_solar_headroom_max=float(pick('soc_solar_headroom_max',0.92)),solar_headroom_power_scale_w=float(pick('solar_headroom_power_scale_w',1000.0)),soc_floor_barrier_eps=float(pick('soc_floor_barrier_eps',0.01)),reserve_soc_per_hour=float(pick('reserve_soc_per_hour',0.0)),reserve_soc_max_extra=float(pick('reserve_soc_max_extra',0.0)),constraint_penalty=float(pick('constraint_penalty',10000.0))) を返す。

L110 関数 quad_penalty

- 定義: quad_penalty(x,cap)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: 特に明示されていない。
 - 戻り値の要点: $x * x / 0.0$
1. 条件 $x \leq 0.0$ を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. 条件 $x > \text{cap}$ を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. $x * x$ を返す。

L118 関数 upper_stage_cost

- 定義: upper_stage_cost(cfg,dt_wait,dt_travel,v_kmh,v_prev_kmh,vmax_local_kmh,drive_limits,dv_limit_kmhps,I_a,V_v,P_pv_w,P_pack_w,P_pack_prev_w,P_mech_wheel_w,losses_int_w,losses_line_w,F_aero_n,kinetic_step_wh,z_next,Tb_next_c,term_soc_min,soc_min,soc_max,temp_min_c,temp_max_c,day_end_soc_min,day_end_crossing,soc_day_end_max,soc_day_track_target,soc_day_track_tol,I_max,I_chg_min,V_min,V_max,time_ahead_h,progress_lag_km)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: abs, float, max, min, quad_penalty
 - 戻り値の要点: J / J
1. J に 0.0 の結果を代入する。
 2. 条件 $dt_wait > 0.0$ を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. J を Add で更新する。
 4. 条件 $\text{cfg.objective_mode} \in \{\text{'fastest'}, \text{'fastest_feasible'}, \text{'minimum_time'}\}$ を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. J を Add で更新する。
 6. 条件 $\text{soc_day_track_target is not None}$ を判定し、真なら内部処理を行う。
 7. dv に $(v_kmh - v_prev_kmh) / \max(dt_travel, 0.001)$ の結果を代入する。
 8. J を Add で更新する。
 9. 条件 $dv_limit_kmhps > 0.0$ を判定し、真なら内部処理を行う。
 10. 条件 $drive_limits \text{ is not None}$ を判定し、真なら内部処理を行う。

L263 関数 `upper_terminal_cost`

- 定義: `upper_terminal_cost(cfg, z_terminal, term_soc_min, soc_finish_target, soc_finish_tol, progress_terminal_lag_km)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `float`, `max`, `quad_penalty`
 - 戻り値の要点: J
1. J に `cfg.constraint_penalty * quad_penalty(term_soc_min - z_terminal)` の結果を代入する。
 2. 条件 `soc_finish_target > 0.0` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. 条件 `cfg.w_progress_terminal_lag > 0.0` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. J を返す。

L283 関数 `active_upper_cost_terms`

- 定義: `active_upper_cost_terms(cfg, threshold)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `float`, `items`, `startswith`, `to_dict`
 - 戻り値の要点: `out`
1. `out` に `{}` の結果を代入する。
 2. `cfg.to_dict().items()` を順に走査し、各要素を `(key, value)` に入れて処理する。
 3. `out` を返す。

処理の流れ

1. ソース中の主要関数を通じて処理を進める。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`mpc_solarcar/upper_cost.py` を **planner helper** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。